

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica			
Unidade Curricular: Projetos de Instalações Elétricas Prediais			
Carga Horária: 80h			
Função: F.1 : Desenvolver projetos de sistemas eletroeletrônicos em baixa tensão, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para desenvolver projetos de sistemas elétricos prediais			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos

1 Projetar instalações elétricas prediais	1.1 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar a documentação necessária à legalização do projeto de instalação elétrica predial de acordo com o órgão competente • Aplicar dispositivos normativos tendo em vista a eficiência, a qualidade energética, segurança do usuário e das instalações elétricas prediais e preservação do meio ambiente • Identificar critérios técnicos relativos à concessionária de energia elétrica para elaboração do projeto de instalação elétrica predial	1. Projeto elétrico predial 1.1. Etapas do projeto 1.1.1. Requisitos do projeto 1.1.2. Desenho técnico 1.1.3. Dimensionamento 1.1.4. Quadro de carga 1.1.5. Detalhamentos 1.1.6. Memorial descritivo 1.2. Definição 1.3. Normas aplicadas 1.4. Estimativa de custos 2. Desenho Técnico de Projeto 2.1. Ferramentas de desenho assistido por computador 2.1.1. Comandos básicos 2.1.2. Simbologia 2.1.3. Recursos de edição 2.1.4. Assistente de projeto
--	--	--	--

	1.2 Considerando os requisitos de viabilidade técnica e de custos das instalações elétricas prediais	• Analisar a viabilidade técnica do projeto de instalação elétrica predial tendo em vista a eficiência e qualidade requeridas pela demanda • Identificar o custo dos recursos humanos e tecnológicos para elaboração do orçamento do projeto de instalação elétrica prediais	2.2. Posicionamento dos componentes do sistema na planta 2.3. Distribuição dos circuitos 2.4. Diagramas elétricos 3. Dimensionamento Elétrico 3.1. Condutores 3.1.1. Capacidade de condução de corrente (IZ) 3.1.2. Queda de tensão (ΔV) 3.1.3. Seção normalizada 3.1.4. Aplicação do fator de demanda 3.2. Condutos 3.2.1. Eletrodutos 3.2.2. Bandejas, leitos, prateleiras e suportes horizontais 3.2.3. Canaletas e perfilados 3.3. Dispositivos de proteção 3.3.1. Seletividade 3.3.2. Sobrecarga 3.3.3. Curto-circuito
	1.3 Seguindo procedimentos de registros técnico das informações sobre as instalações elétricas prediais	• Aplicar procedimentos de registro para elaboração do memorial descritivo e memorial de cálculo do projeto de sistema elétrico predial	

	1.4 Seguindo procedimento técnico de elaboração de desenho de projetos elétricos prediais	• Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para elaboração de desenhos digitais • Identificar possíveis interferências nos demais sistemas construtivos para compatibilização do projeto de instalação elétrica predial • Aplicar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema elétrico predial pertinente para projetos	3.3.4. Dispositivos Diferenciais Residuais (DR) 3.3.5. Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) 3.4. Aterramento 3.4.1. Especificação conforme norma 4. Luminotécnica 4.1. Iluminação de interiores 4.2. Luminárias e distribuição 4.3. Iluminação de exteriores 5. Documentação do projeto 5.1. Quadro de cargas 5.2. Lista de material 5.3. Memorial descritivo 5.4. Memorial de cálculo 6. Segurança no Trabalho 6.1. Procedimentos de segurança no trabalho 6.2. Normas de Segurança do Trabalho (Regulamentadoras, OHSAS 18001 – conceitos e aplicações)
--	--	---	---

	1.5 Considerando os materiais, equipamentos e componentes necessários para a instalação elétrica predial a ser projetada	• Aplicar procedimentos de cálculos de dimensionamento elétrico predial para definição da capacidade de cada equipamento e componente • Especificar os materiais, equipamentos e componentes considerando o dimensionamento elétrico e demandas da instalação elétrica predial a ser projetada • Identificar os equipamentos e componentes, suas características e potências elétricas, demandados para o sistema de instalação elétrica predial	
--	---	--	--

	1.6 Considerando os requisitos das demandas e das características do ambiente das instalações elétricas prediais	• Avaliar as características do ambiente que impactam na elaboração do projeto de instalação elétrica predial • Interpretar as informações fornecidas pela demanda quanto às necessidades da instalação elétrica predial	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas
- Apresentar postura ética
- Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa
- Aplicar os princípios, normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
- Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho, considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos
- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Sala de Aula
- Biblioteca
- Laboratório de Informática

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

- Escalímetro
- Régua graduada
- Projetor multimídia
- Esquadros

Materiais

- Livros didáticos
- Apostilas
- Simuladores digitais
- Software para elaboração de desenhos
- Sites e aplicativos
- Normas técnicas
- Projetos Elétricos
- Manuais e catálogos